

[별표 5]

하이브리드자동차 및 전기자동차 배출가스 측정방법(제3조제5호 관련)

1. 일반사항

- (1) "보조 동력 장치"라 함은 연료에너지를 소비시켜 기계 또는 전기에너지를 발생시키는 장치를 말한다. 내연기관, 가스터빈 등을 말한다.
- (2) "주 동력 장치"라 함은 전기모터를 구동시켜 기계 또는 동력을 발생시키는 장치를 말한다. 연료전지 및 전기동력 등을 말한다.
- (3) "배터리 충전상태"라 함은 배터리 최대 용량 대비 남아있는 전기에너지의 양을 비율로 나타낸 것을 말한다.
- (4) "배터리 방전"이라 함은 차량의 배터리가 외부로부터의 전기공급이 없이 주행시 완전히 방전될 때까지 주행하는 것을 말한다.
- (5) "배터리 충전"이라 함은 차량의 배터리가 외부로부터의 전기공급이 없이 주행시 완전히 방전되지 않은 상태에서 내연기관을 구동하여 충전 및 주행하는 것을 말한다. 전기자동차의 경우 플러그인으로 배터리에 충전하는 것을 말한다.

2. 시험장치

하이브리드 자동차 및 전기자동차의 배출가스를 측정하기 위한 장치는 [별표 1]CVS-75 모드 측정방법에서 정한 장치와 동일하며, 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.

3. 배출가스 측정방법

가. 개 요

배출가스 허용기준에 적합여부를 결정하기 위해서 시험자동차가 순차적으로 절차는 [별표 1] CVS-75모드 측정방법의 표 1과 동일하며, 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃(68-86°F)를 유지 하여야 한다.

나. 배출가스 측정

(1) 자동차의 준비

- 1) 자동차의 연료분포가 정상적으로 유지하기 위해 자동차를 수평으로 한다.
- 2) 가솔린자동차는 규정된 연료를 약 반쯤 넣고 연료탱크 온도를 측정할 수 있어야 한다.
- 3) 자동차의 연료를 누출시킬 수 있도록 가장 낮은 부위에 누출구를 준비한다.
- 4) 배터리의 충전상태 또는 축전기의 저장상태를 확인할 수 있어야 한다.

(2) 배터리의 충전상태

- 1) 배터리 충전은 연료 누출 및 주입전 설정해야 한다.
- 2) 수동으로 보조 동력장치를 가동 시킬 수 없는 하이브리드 차량의 경우 예비주행

중 최대로 보조 동력장치를 가동할 수 있는 상태로 배터리를 충전시킨다.

- 3) 수동으로 보조 동력장치를 가동 시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 배터리 충전상태는 다음의 조건을 만족해야 한다.

가. 배터리 보충 하이브리드 차량은 제작사 사양의 최저 상태로 설정해야 한다.

나. 배터리 방전 하이브리드 차량은 보조 동력장치가 가동될 수 있는 상태로 설정해야 한다.

- 4) 시험 전 주 동력장치를 가동 시킬 수 있는 전기자동차의 경우 배터리 충전상태는 제작사에서 제시하는 사양의 완전 충전상태로 있어야 한다. 다만, 소킹 전 정격 압폐어가 나오지 않는 경우는 완전 충전을 한 후 소킹에 들어간다.

- 5) [별표 1]CVS-75모드 측정방법에 따라 연료주입 및 예비주행을 실시한다.

- 6) 예비주행후 5분안에 배터리를 다음의 조건으로 설정해야 한다.

가. 수동으로 보조 동력장치를 가동시킬 수 없고 배터리 보충 하이브리드 차량의 경우 배터리 상태가 배터리 충전오차 조건을 만족해야 한다. 만약 배터리 충전을 강제로 해야 할 경우 실내 주차시간동안 행해져야 한다.

나. 수동으로 보조 동력장치를 가동시킬 수 없고 배터리 방전 하이브리드 차량의 경우 배터리 상태 조정이 필요없다.

다. 수동으로 보조 동력장치를 가동시킬 수 있는 차량은 보조 동력장치가 가동될 수 있도록 배터리를 설정해야 한다.

- (3) 주간 증발 손실시험, 배출가스 측정, 고온 증발손실 시험은 [별표 1]CVS-75모드 측정방법에 따라 실시한다.

(4) 배터리 충전 오차

배출가스 측정시 다음의 배터리 충전 오차를 만족해야 한다. 다만, 외국의 제작자가 아닌 자로부터 수입되는 자동차에 대해서는 그러하지 아니하다.

- 1) 에너지 저장장치로 배터리를 사용하는 하이브리드 차량의 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01 \leq (A - h_{final}) - (A - h_{initial}) \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01$$

여기서

$(A - h_{final})$: 시험 종료시 저장된 배터리 용량(A-h)

$(A - h_{initial})$: 시험 시작시 저장된 배터리 용량(A-h)

NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험시 소모된 연료량(kg)

V_{system} : 배터리의 DC 공칭전압(V)

K_1 : 전환계수 (3600 s/h)

- 2) 에너지 저장장치로 축전기를 사용하는 하이브리드 차량의 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01 \leq (V^2)_{final} - (V^2)_{initial} \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01$$

여기서

- $(V^2)_{final}$: 시험 종료시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)
 $(V^2)_{initial}$: 시험 시작시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)
 NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)
 m_{fuel} : 시험시 소모된 연료량(kg)
 C : 축전기의 최대 용량(F)

4. 시험용 연료, 분석용 가스, 동력계 주행 시험계획(UDDS : Urban Dynamometer Driving Schedule) 및 부하설정 및 장치의 교정

시험용 연료, 분석용 가스, 동력계 주행 시험계획(UDDS : Urban Dynamometer Driving Schedule) 및 부하설정 및 장치의 교정은 [별표 1]CVS-75모드 측정방법을 따른다.

5. 전기동력 주행거리의 측정 및 배기관가스 배출값 산정

자동차의 외부에서만 충전이 가능한 하이브리드 전기자동차는 별표 1의 CVS-75 모드를 이용하여 전기동력만으로 주행가능한 거리를 측정하고, 주행가능거리에 따라 시행규칙 별표 17. 바. 비고6호의 배기관가스 배출값을 산정한다

가. 전기동력 주행거리 측정방법

- (1) 별표 1의 CVS-75모드 측정방법에서 상온 주차가 완료된 후에 차량을 차대 동력계로 이동시키고, 동력계주행계획(UDDS)에 따라 계속 운전한다. 각각의 주행주기 사이에는 10분간 정차한다.
- (2) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도와 같거나 높은 경우에는 시험자동차가 더 이상 동력계주행계획의 속도를 따라가지 못하는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- (3) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도 보다 낮은 경우에는 시험자동차의 최고속도로 운전하되, 시험자동차 최고속도의 95% 이하로 떨어지는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- (4) 시험이 완료된 시점까지의 주행거리를 측정하여 전기동력 주행거리로 산정한다.

나. 배기관가스 배출값(시행규칙 별표17. 바. 비고6호 관련)

- (1) 가. 에서 산정된 전기동력 주행거리에 따른 하이브리드자동차 주행계수는 다음 표와 같다. 표에서 AER은 전기동력주행거리로서 단위는 km이다.

전기동력 주행거리	하이브리드자동차 주행계수
16km 미만	0.0
16km 이상 145km 이하	$(33.8 + 0.5 \times AER / 1.609) / 35$
145km 초과	2.25

- (2) 하이브리드 배기관가스 배출값은 시행규칙 별표17.바.의 배출허용기준에 따라 다음 표와 같이 산정한다.

배출허용기준	하이브리드 배기관가스 배출값(g/km)
기준1	$0.047 - \text{VMT}(\text{하이브리드자동차 수}) \times 0.022$ 주행계
기준2	$0.025 - \text{VMT}(\text{하이브리드자동차 수}) \times 0.019$ 주행계

- (3) 전기자동차의 기본모드 성능시험은 차대동력계에서 실시하고, 누적시험은 MAD 또는 주행로에서 실시할 수 있다. 다만, 주행로에서 실시하는 경우는 주행기록을 하여야 하고, 고시에서 정하는 일반적인 방법에 따른다.